



CCF-GESP C++四级

编程能力等级认证





第三课

函数 1



01 函数的定义和使用



函数的定义



- 函数由一段代码组成，这段代码能实现某一项**特定的功能**。
- 函数主要有两个作用：代码重用和问题分解

```
返回值类型 函数名(参数){  
    函数体;  
    return 返回值;  
}
```

```
int bigger(int a){  
    a*=2;  
    return a;  
}
```



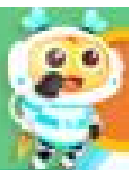
函数的参数



- 参数是传递给函数的信息，可以**一个或多个**。
- 参数**不是必须的**，如果没有参数，括号内**为空**即可！

```
返回值类型 函数名(参数) {  
    函数体;  
    return 返回值;  
}
```

```
int bigger(int a){  
    a*=2;  
    return a;  
}
```



知识讲解



函数的返回值



- **返回值**是函数的计算结果，函数内部使用**return关键字**将返回值返回给函数外部。
- 返回值**不是必须的**，没有返回值时，要写**void**

```
返回值类型 函数名(参数){  
    函数体;  
    return 返回值;  
}
```

```
int bigger(int a){  
    a*=2;  
    return a;  
}
```

```
void 函数名(参数){  
    函数体;  
}
```

```
void a(){  
    cout<<"====="<<endl;  
}
```



知识讲解



函数的调用



函数的调用，就是**使用函数**，函数只有在调用时才会执行函数中的代码。
如果函数有参数，在调用时需要传递对应数量的参数。

函数名(参数);

```
int bigger(int a){  
    a*=2;  
    return a;  
}  
int main(){  
    → int s=bigger(5);  
    cout<<s<<endl;  
    return 0;  
}
```

找到对应函数，
执行函数体



知识讲解

函数的声明



- 函数调用前需要进行**函数声明**，表示该函数存在。
- 函数定义在调用之前可以省略函数声明，其他情况都需要进行函数声明。

返回值类型 函数名(参数类型);

```
int bigger(int);
```

```
int main(){
```

```
    int bigger(int);
```

```
    bigger(10);
```

```
    int bigger(int);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
int bigger(int a){
```

```
    a *= 2;
```

```
    return a;
```

```
}
```

函数的声明
可多次



选择题

(2023年6月)下列关于C++语言中函数的叙述，正确的是（ **A** ）

- A. 函数必须有名字。
- B. 函数必须有参数。
- C. 函数必须有返回值。
- D. 函数定义必须写在函数调用前。



选择题

(2023年9月)下列关于C++语言中函数的叙述，正确的是（ **B** ）

- A. 函数调用前必须定义。
- B. 函数调用时必须提供足够的实际参数。
- C. 函数定义前必须声明。
- D. 函数声明只能写在函数调用前。



选择题

在C++中当一个函数没有返回值时，函数的类型应定义为 (D)

- A. int
- B. 任意类型
- C. 空
- D. void



选择题

C++中函数的返回值类型是由（ **C** ）

- A. 调用该函数的主调用函数类型决定的
- B. return语句中的表达式类型决定的
- C. 定义该函数所指的数据类型决定的
- D. 系统自动决定的



02 形参与实参



形参与实参

函数定义时，所创建的参数是一个预定义的变量，称为**形式参数**，简称**形参**。

```
void bigger(int a){  
    a*=2;  
    cout<<a<<endl;  
}
```

形参

调用函数时，传递的参数称为**实际参数**，简称**实参**。

```
int main(){  
    bigger(4);  
    bigger(13);  
    bigger(24);  
    return 0;  
}
```

实参



知识讲解



参数传递的过程

创建形参a，
分配内存空间

```
int bigger(int a){  
    a*=2;  
    return a;  
}
```

int a = 5;
赋值

```
int main(){  
    int s=bigger(5);  
    cout<<s<<endl;  
    return 0;  
}
```

10



- 函数定义时，形参是一个预定义的变量，没有被创建，**不占内存！**
- 函数调用时，才会创建形参，为其分配内存空间。



知识讲解



形参和实参不是同一个变量

```
int bigger(int a){  
    a*=2;  
    return a;  
}  
  
int main(){  
    int b=6;  
    → int s=bigger(b);  
    cout<<s<<endl;  
    return 0;  
}
```

Diagram illustrating the relationship between the function parameter `a` and the argument `b`:

- A green box contains the text `int a = b;`.
- A dashed green arrow points from `b` in `int s=bigger(b);` to the green box.
- A dashed green arrow points from the green box to the parameter `a` in the function definition `int bigger(int a){`.
- The word "赋值" (Assignment) is written next to the dashed green arrow pointing to the green box.

The output of the program is shown as **12**.



判断题

(2023年6月)在 C++ 语言中，一个函数没有被调用时，它的参数不占用内存。

☒ 正确

错误 ☐



选择题

(样题)以下关于 C++ 函数的形参和实参的叙述, 正确的是 (**D**)

- A. 形参是实参的别名
- B. 实参是形参的别名
- C. 形参和实参是完全相同的
- D. 形参用于函数声明, 实参用于函数调用



(样题)绝对素数

【问题描述】

如果一个两位数是素数，且它的数字位置经过对换后仍为素数，则称为绝对素数，例如 13。给定两个正整数 A、B，请求出大于等于 A、小于等于 B 的所有绝对素数。

【输入格式】

输入 1 行，包含两个正整数 A 和 B。保证 $10 < A < B < 100$ 。

【输出格式】

若干行，每行一个绝对素数，从小到大输出。

【输入样例】

11 20

【输出样例】

11

13

17



真题解析



思路分析



素数(质数): 一个大于1的自然数, 除了1和它自身外, 不能被其他自然数整除的数。



13是绝对素数

绝对素数: 一个素数, 且它的数字位置经过对换后仍为素数, 则称为绝对素数。



真题解析



思路分析

输入数字a和b，
判断区间内每个
数字**是否为素数**



若是素数，则
计算**位置对换**
后的新数字



再次判断新数
字**是否为素数**

编写判断某个数
字是否为素数的
函数



思路分析

① 编写判断某个数字是否为素数的函数

素数(质数): 一个大于1的自然数, 除了1和它自身外, 不能被其他自然数整除的数

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13个数

优化

$$3 \times 3 < 13$$



13是
素数



真题解析



判断某个数字是否为素数

② 判断数字num, 如果小于2, 则不是素数, 返回值false

1不是
素数

```
bool is_prime(int num){  
    if(num<2)  
        return false;  
    for(int i=2;i*i<=num;i++){  
        if(num%i==0)  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```



真题解析



判断某个数字是否为素数

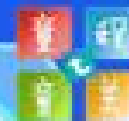
① 定义is_prime函数，函数类型为bool



```
bool is_prime(int num){  
    if(num<2)  
        return false;  
    for(int i=2;i*i<=num;i++){  
        if(num%i==0)  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```



真题解析



判断某个数字是否为素数

③ 遍历2~num的平方根之间的数字

方案二

```
for(int i=2;i<=num;i++){  
    if(num%i==0)  
        return false;  
}
```



```
bool is_prime(int num){  
    if(num<2)  
        return false;  
    for(int i=2;i*i<=num;i++){  
        if(num%i==0)  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```

更优



真题解析



判断某个数字是否为素数

④ 判断num是否能被某个数字整除，如果能，表示不是素数，返回值为false



```
bool is_prime(int num){  
    if(num<2)  
        return false;  
    for(int i=2;i*i<=num;i++){  
        if(num%i==0)  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```



判断某个数字是否为素数

③ 若以上条件都不成立，说明**是素数**，
返回值**true**

```
bool is_prime(int num){  
    if(num<2)  
        return false;  
    for(int i=2;i*i<=num;i++){  
        if(num%i==0)  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```




真题解析



输入数字a和b，判断区间数字

① 在main函数内定义两个整型变量a和b，接收数据

```
int main() {  
    int a = 0, b = 0;  
    cin >> a >> b;  
    for(int num=a;num<=b;num++){  
        if(is_prime(num)){  
            int reversed_num=(num%10)*10+num/10;  
            if(is_prime(reversed_num))  
                cout<<num<<endl;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```



真题解析



输入数字a和b，判断区间数字

② 遍历a~b直接的每个数字，
判断是否为素数

```
int main() {  
    int a = 0, b = 0;  
    cin >> a >> b;  
    for(int num=a;num<=b;num++){  
        if(is_prime(num)){  
            int reversed_num=(num%10)*10+num/10;  
            if(is_prime(reversed_num))  
                cout<<num<<endl;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```



真题解析



输入数字a和b，判断区间数字

③ 如果is_prime函数返回值为true，说明是素数

```
int main() {  
    int a = 0, b = 0;  
    cin >> a >> b;  
    for(int num=a; num<=b; num++){  
        if(is_prime(num)){  
            int reversed_num=(num%10)*10+num/10;  
            if(is_prime(reversed_num))  
                cout<<num<<endl;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```



真题解析



输入数字a和b，判断区间数字

④ 计算得出位置对换后的新数字

```
int main() {  
    int a = 0, b = 0;  
    cin >> a >> b;  
    for(int num=a; num<=b; num++){  
        if(is_prime(num)){  
            int reversed_num=(num%10)*10+num/10;  
            if(is_prime(reversed_num))  
                cout<<num<<endl;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

题目要求：数字
num是一个两位数





真题解析



输入数字a和b，判断区间数字

⑤ 判断新数字是否为素数

```
int main() {  
    int a = 0, b = 0;  
    cin >> a >> b;  
    for(int num=a;num<=b;num++){  
        if(is_prime(num)){  
            int reversed_num=(num%10)*10+num/10;  
            if(is_prime(reversed_num))  
                cout<<num<<endl;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```




真题解析



输入数字a和b，判断区间数字

⑥ 如果是素数，则输出该数字

```
int main() {  
    int a = 0, b = 0;  
    cin >> a >> b;  
    for(int num=a;num<=b;num++){  
        if(is_prime(num)){  
            int reversed_num=(num%10)*10+num/10;  
            if(is_prime(reversed_num))  
                cout<<num<<endl;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```




真题解析



【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
bool is_prime(int num){
    if(num<2)
        return false;
    for(int i=2;i*i<=num;i++){
        if(num%i==0)
            return false;
    }
    return true;
}
```

```
int main(){
    int a=0,b=0;
    cin>>a>>b;
    for(int num=a;num<=b;num++){
        if(is_prime(num)){
            int reversed_num=(num%10)*10+num/10;
            if(is_prime(reversed_num))
                cout<<num<<endl;
        }
    }
    return 0;
}
```



童程童美
少儿编程教育

感谢你的学习